Diccionario de dominios

Valores permitidos para el perfil, el nivel, el rango y el estado de un usuario. El **valor interno** es el que se guarda en la base de datos y se usa en el código; la **etiqueta** es lo que se muestra en pantalla. La traducción la hace la vista (`VentanaUsuario`: `ETIQUETAS_PERFIL` y `ETIQUETAS_RANGO`).

1. Perfil

BD: `perfil.nombre (VARCHAR(20))` Usuario: `perfil: str`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`cientificos`	Científicos	Personal científico del laboratorio.
`seguridad`	Seguridad	Personal de seguridad.
`tech`	Tech/Mantenimiento	Personal técnico y de mantenimiento.

Obligatorio. Cada usuario tiene exactamente un perfil (FK `id_perfil`).

2. Nivel de seguridad

BD: `usuario.nivel (TINYINT)` Usuario: `nivel: int`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	Nivel 1	Nivel mínimo. Valor por defecto.
2	Nivel 2	
3	Nivel 3	
4	Nivel 4	Nivel máximo.

Obligatorio. `CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 4)`, `DEFAULT 1`.

3. Rango

BD: `usuario.rango (ENUM)` Usuario: `rango: str`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`empleado`	Empleado	Sin responsabilidad de mando.
`jefe_sector`	Jefe de sector	Responsable de un sector.
`subjefe_sector`	Subjefe de sector	Segundo responsable de un sector.
`jefe_perfil`	Jefe de perfil	Responsable de todo un perfil.
`subjefe_perfil`	Subjefe de perfil	Segundo responsable de un perfil.

Obligatorio y sin valor por defecto: el rango se asigna siempre de forma explícita.

4. Estado de la cuenta

BD: `usuario.estado (ENUM)` Usuario: `— (no forma parte de Usuario)`

VALOR INTERNO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
`activo`	—	Puede iniciar sesión. Valor por defecto.
`bloqueado`	—	Bloqueada al llegar a `MAX_INTENTOS_FALLIDOS = 5`. En el Sprint 1 se desbloquea a mano en la BD.
`desactivado`	—	Dada de baja. No puede iniciar sesión.

Obligatorio, `DEFAULT 'activo'`. No se muestra: solo existe un `Usuario` si la cuenta está en estado `activo`.

5. Contador de intentos fallidos

BD: `usuario.intentos_fallidos (TINYINT UNSIGNED)` Usuario: `— (no forma parte de Usuario)`

`NOT NULL`, `DEFAULT 0`. Suma 1 con cada contraseña incorrecta, vuelve a 0 tras un login correcto y, al llegar a 5, la cuenta pasa a `bloqueado`. No se muestra en pantalla.